

Oncogènes et promotion tumorale

C Lafarge-Frayssinet, C Frayssinet

*Laboratoire de pathologie cellulaire de l'UPR 278, Institut de recherches scientifiques sur le cancer,
BP 8, 94802 Villejuif, France*

Résumé — Nous avons étudié les effets de 2 promoteurs hépatiques, l'un exogène, le phénobarbital, l'autre endogène: la biliverdine (un pigment biliaire) sur l'expression de 3 oncogènes *c-Ki-ras*, *c-fos* et *c-myc* impliqués dans des phénomènes de croissance, de différenciation et de tumorigénèse hépatique. Cette étude a été faite: 1) *in vitro* avec des lignées de cellules épithéliales issues de foie de jeunes rats de 10 jours; 2) *in vivo*, en utilisant comme modèle, d'une part, le foie de rat en hypertrophie compensatrice après une hépatectomie partielle, d'autre part, des nodules prénéoplasiques obtenus selon un protocole de Solt et Farber. Dans les 3 cas, nous montrons une très importante surexpression des oncogènes.

cellules en culture / promotion tumorale / biliverdine / phénobarbital / oncogènes

Summary — **Tumoral promoters and oncogenes.** We have studied the effects of 2 hepatic promoters: an exogenous one: phenobarbital, and an endogenous one biliverdin (a bile pigment) on the expression of 3 oncogenes *c-Ki-ras*, *c-fos* and *c-myc* involved in growth process, differentiation and tumorigenesis for the liver. This work was done: 1) *in vitro* using epithelial liver cell strains originated from 10-day old rats; 2) *in vivo* using regenerating liver after partial hepatectomy, as well as preneoplastic nodules obtained by the Solt and Farber procedure. In all cases we have shown an important overexpression of the oncogenes.

cell cultures / tumoral promotion / biliverdin / phenobarbital / oncogenes

Introduction

Un des développements importants de la découverte des oncogènes a été la démonstration que les proto-oncogènes cellulaires, homologues des oncogènes viraux, pouvaient être activés en oncogènes transformants en dehors de toute infection virale. On sait que la carcinogénèse chimique est un processus à plusieurs étapes et au moins 2 d'entre elles, l'initiation et la promotion, ont été bien définies. Les agents

initiateurs sont considérés comme des mutagènes ayant pour cible le génome alors que les agents promoteurs seraient plutôt des substances susceptibles de modifier l'expression génique permettant ainsi aux perturbations génétiques acquises pendant la phase d'initiation de s'exprimer. Notre but a été de regarder les effets en culture de cellules et *in vivo* de 2 promoteurs tumoraux hépatiques sur l'activité de certains oncogènes, et plus précisément sur la transcription de leur RNA messenger.

Matériels et méthodes

Les lignées de cellules épithéliales ont été préparées par la technique de Williams *et al* [7] à partir de foie de jeunes rats de 10 jours. Elles sont cultivées dans du milieu de Williams contenant 10% de sérum fœtal, de la glutamine et des antibiotiques.

Les animaux utilisés sont des rats Commentry. Les hépatectomies partielles ont été réalisées selon la technique de Higgins et Anderson [2], et les nodules préneoplasiques obtenus selon un protocole de Solt et Farber modifié par Lans *et al* [5].

Produits chimiques: le phénobarbital a été fourni par Rhône-Poulenc, la biliverdine par Sigma.

Dots-blots et Northern: le RNA total a été préparé selon la technique de Chirgwin *et al* [1], les dots blots et les Northern ont été préparés et les

hybridations réalisées comme précédemment [4]. Les sondes utilisées ont été les suivantes: pv Ki-ras, fragment Bam HI – Eco RI, 3.1 Kb de Ki-MuSv; pc-fos XN fragment SAL1 – SMA1, 3.4 Kb de psp65; myc pEH fragment ECO RI-Hind III, 8 Kb contenant les exons 1.2.3. de c-myc humain.

Résultats

Les gènes que nous étudions sont 3 proto-oncogènes – Ki-ras, fos et myc – directement impliqués dans les phénomènes de croissance, de différenciation et de cancérogenèse hépatique. Nous avons choisi d'utiliser comme substances promotrices: le phénobarbital dont

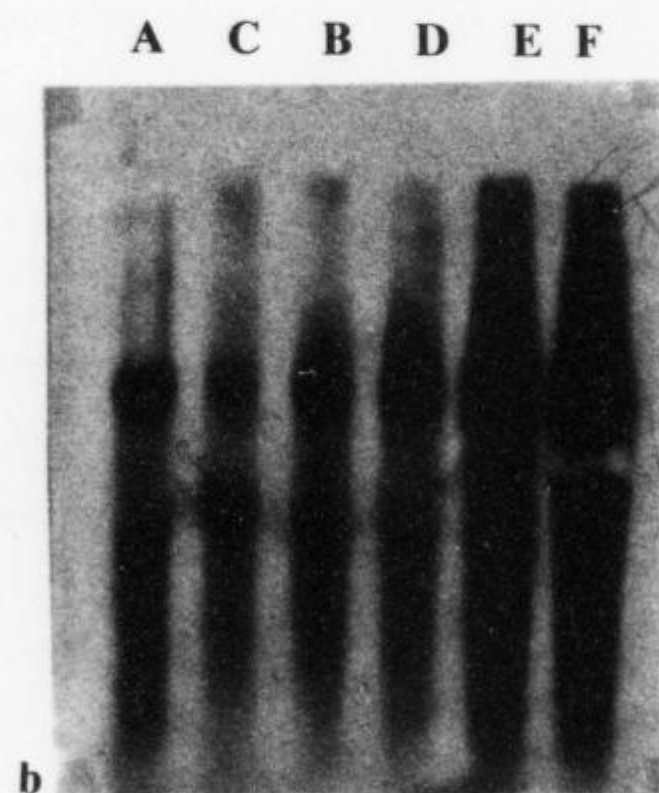
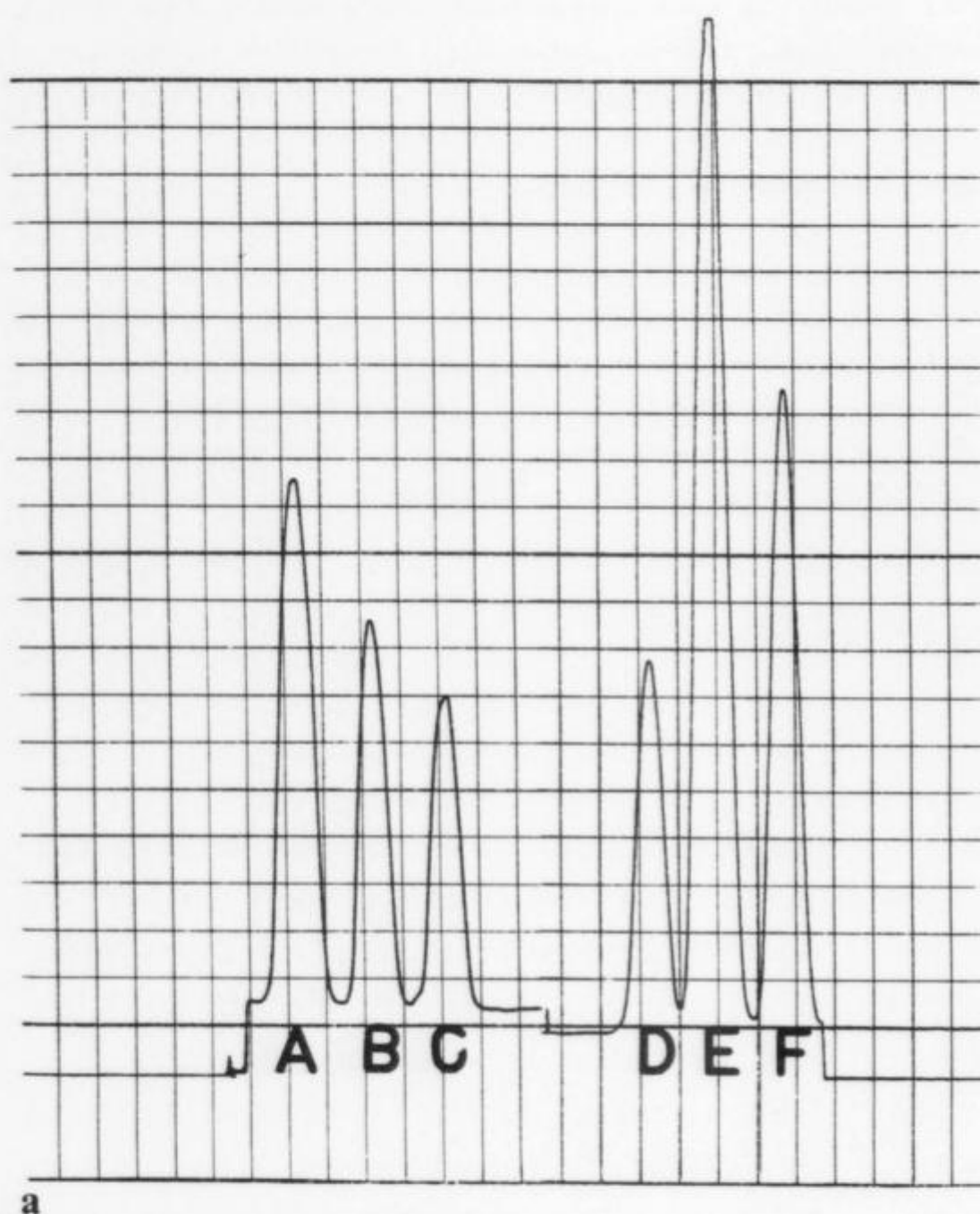


Fig 1a et b. Expression du proto-oncogène Ki-ras dans les cellules hépatiques en culture après 3 semaines d'exposition aux promoteurs. **a.** Enregistrement au spectrophotomètre d'un dot-blot de RNA total. **b.** Northern de RNA total. A: FV témoin; B: FV biliverdine; C: FV phénobarbital; D: Cl₃ témoin; E: Cl₃ biliverdine; F: Cl₃ phénobarbital.

le pouvoir promoteur dans la cancérogenèse hépatique a largement été décrit [6] et la biliverdine, pigment biliaire provenant du catabolisme de l'hémoglobine qui s'accumule dans certains états pathologiques du foie et dont nous avons démontré le rôle promoteur hépatique [3].

Influence de la biliverdine et du phénobarbital sur l'expression de 3 proto-oncogènes dans des cellules épithéliales d'origine hépatique en culture

Nous avons utilisé 2 lignées cellulaires. L'une d'elle (lignée FV) a subi une transformation néoplasique spontanée *in vitro* et répond à tous les critères de cellules transformées. L'autre (Cl₃) est un clone issu de la lignée FV à un stade non transformé. Ce clone n'a pas subi de transformation spontanée ultérieure et présente un phénotype normal. Les 2 lignées ont été cultivées pendant 3 semaines soit en présence de biliverdine (10^{-6} M), un pigment biliaire promoteur pour le tissu hépatique [3], soit de phénobarbital ($0,2 \times 10^{-3}$ M). Les cellules témoins ont été traitées pendant le même temps avec la solution de DMSO au 1/2000^e ayant servi à dissoudre les promoteurs. Nous avons mesuré par hybridation moléculaire l'expression des oncogènes *c-Ki-ras*, *c-fos* et *c-myc* des cellules. En ce qui concerne *Ki-ras*, l'enregistrement des dots au spectrophotomètre (fig 1a) nous montre que FV et Cl₃ ont un niveau d'expression assez comparable. En revanche, alors que pour la souche FV transformée on n'observe aucun effet stimulant des 2 promoteurs, au contraire, les cellules du Cl₃ présentent une surexpression très importante de *c-Ki-ras* sous l'effet d'une exposition de 3 semaines à la biliverdine et au phénobarbital. Ces résultats sont confirmés par l'analyse en Northern du RNA des 2 lignées (fig 1b). Nous obtenons des résultats tout à fait similaires pour *c-fos* et *c-myc*.

Influence de la biliverdine et du phénobarbital sur l'expression de 3 proto-oncogènes au cours de l'hypertrophie compensatrice qui suit une hépatectomie partielle chez le rat

Nous avons utilisé des rats Wistar mâles qui ont reçu pendant les 5 jours qui précèdent l'opération soit de la biliverdine (60 mg/kg/jour), soit du phénobarbital (45 mg/kg/jour), soit pour les témoins un volume du mélange DMSO-PBS ayant servi à dissoudre les promoteurs. Les animaux subissent alors une hépatectomie des deux tiers et sont sacrifiés 48 h plus tard. Là encore, nous observons une surexpression de *c-Ki-ras*, *c-fos* et *c-myc* sous l'influence des 2 promoteurs. Les résultats sont particulièrement probants pour *c-Ki-ras* (fig 2).

Nodules pré-néoplasiques

Deux séries de rats soumis au protocole d'initiation-sélection de Solt et Farber reçoivent ensuite soit un régime de base, soit un régime contenant 0,5% de phénobarbital. Nous montrons (fig 3) que l'administration du phénobarbital favorise nettement l'expression de l'oncogène *Ki-ras*.

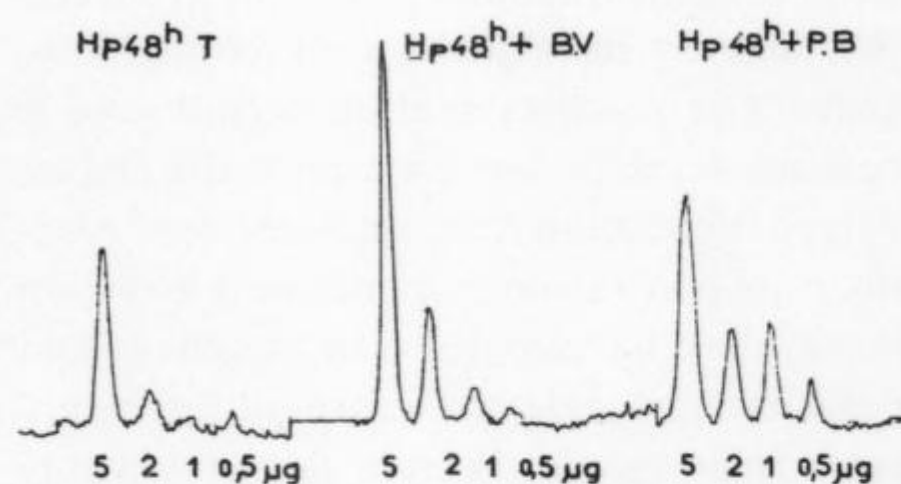


Fig 2. Expression du proto-oncogène *Ki-ras* dans du foie de rat en hypertrophie compensatrice après hépatectomie partielle. Enregistrement d'un dob-blot de RNA total.

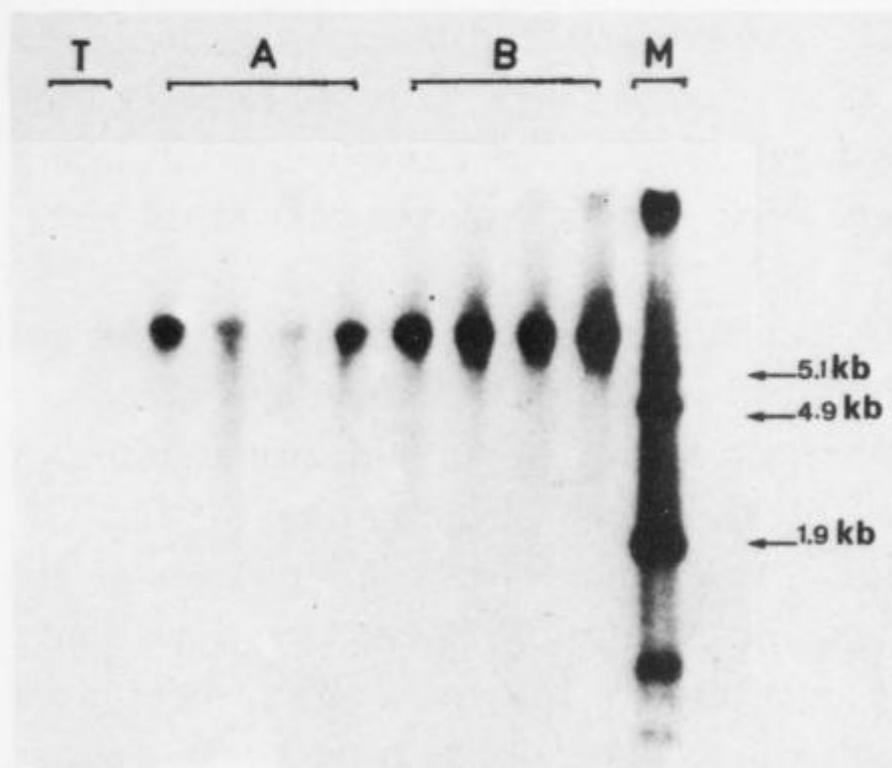


Fig 3. Expression du proto-oncogène Ki-ras dans des nodules prénéoplasiques obtenus selon un schéma et Solt et Farber. T: foie de rats témoins; A: foie de rats initiés à la diéthylnitrosamine puis recevant un régime de base. Les 2 premiers signaux correspondent au RNA hépatique d'animaux soumis pendant 5 semaines au régime de base, les 2 derniers au RNA hépatique d'animaux soumis pendant 12 semaines au régime de base; B: foie de rats initiés à la diéthylnitrosamine puis recevant un régime contenant 0,5% de phénobarbital. Les 2 premiers signaux correspondent au RNA hépatique d'animaux soumis pendant 5 semaines au régime contenant le phénobarbital, les 2 derniers au RNA hépatique d'animaux soumis pendant 12 semaines au régime contenant le phénobarbital; M: marqueur de taille.

Discussion

Les résultats que nous apportons montrent que les promoteurs tumoraux que nous avons étudiés augmentent l'expression de certains oncogènes. Ces résultats sont en accord avec le concept de carcinogenèse à plusieurs étapes, l'étape d'initiation étant un événement génétique qui pourrait correspondre à la mutation ponctuelle d'un oncogène ou d'un gène codant pour un facteur de croissance ou son récepteur. Dans ce cas, l'action des promoteurs tumoraux pourrait correspondre à une expression augmentée des gènes transformés et conduire à la transformation maligne.

Remerciements

Nous remercions les Dr O Brison et D Stehelin pour nous avoir donné les sondes oncogènes. Ce travail a bénéficié d'un contrat du Piren CNRS («ASP Promotion tumorale») et de l'INRA (88/4498).

Références

- 1 Chirgwin JM, Przybila AE, McDonald RJ, Rutton WJ (1979) Isolation of biologically active ribonucleic acid from sources enriched in ribonuclease. *Biochemistry* 18, 5294-5299
- 2 Higgins GM, Anderson RM (1931) Experimental pathology of the liver. I. Restauration of the liver of the white rat following partial surgical removal. *Arch Pathol* 12, 198-202
- 3 Lafarge-Frayssinet C, Morel-Chany E, Trincal G, Frayssinet C (1983) Promoting effect of bilirubin for liver cells initiated by aflatoxin B₁. *Cancer Lett* 18, 277-282
- 4 Lafarge-Frayssinet C, Garcette M, Emanoil-Ravier R, Morel-Chany E, Frayssinet C (1988) Expression of Ki-ras, myc and fos protooncogenes during progression of spontaneous malignant transformation of epithelial rat liver cells in culture. In: *Liver Cells and Drugs*, (Guilouzo A, eds). John Libbey Eurotext Ltd, 164, 465-471
- 5 Lans M, de Gerlache J, Taper HS, Preat V, Roberfroid M (1983) Phenobarbital as a promoter in the initiation-selection process of experimental rat hepatocarcinogenesis. *Carcinogenesis* 4, 141-144
- 6 Peraino C, Fry RJM, Staffeld E, Christopher JP (1975) Comparative enhancing effect of phenobarbital, amobarbital, diphenylhydantoin and dichlorodiphenyltrichloroethane on 2-acetoaminofluorene-induced hepatic tumorigenesis in the rat. *Cancer Res* 35, 2884-2890
- 7 Williams GM, Weisburger EK, Weisburger JH (1971) Isolation and long-term culture of epithelial like cells from rat liver. *Exp Cell Res* 69, 106-112